

Universidad Mariano Galvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de la información y ciencias de la computación

Carrera: Ingeniería en Sistemas

Carrera: Programación III



Proyecto final

Nombre: Jorge Eduardo Espel Melgar

Carnet: 9941-24-10596

Fecha: 31/05/2026

Funcionamiento de código

```
=====
Estudiante: Jorge Eduardo Espel Melgar
Carnet: 9941-24-10596
Curso: Programacion III
Proyecto final
Seccion: B
```

```
=====
```

```
===== MENU =====
```

1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Mostrar conexiones
9. BFS
10. DFS
11. Mostrar ranking AVL
12. Mostrar estadísticas
13. Generar benchmark C++
14. Salir

===== MENU =====

1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Mostrar conexiones
9. BFS
10. DFS
11. Mostrar ranking AVL
12. Mostrar estadísticas
13. Generar benchmark C++
14. Salir

1

CSV cargado

Tiempo carga: 39 ms

```
===== MENU =====  
1. Cargar estudiantes desde CSV  
2. Registrar estudiante manualmente  
3. Buscar estudiante por ID  
4. Eliminar estudiante  
5. Agregar proyecto  
6. Mostrar proyectos  
7. Conectar estudiantes  
8. Mostrar conexiones  
9. BFS  
10. DFS  
11. Mostrar ranking AVL  
12. Mostrar estadísticas  
13. Generar benchmark C++  
14. Salir  
2
```

```
ID:11001  
  
Nombre:Jorge Eduardo Espel Melgar  
  
Carrera:Ingenieria areoespacial  
  
Semestre:9  
  
GPA:80.6  
  
Skill score:285  
  
Estudiante agregado
```

===== MENU =====

1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Mostrar conexiones
9. BFS
10. DFS
11. Mostrar ranking AVL
12. Mostrar estadísticas
13. Generar benchmark C++
14. Salir

3

Ingrese ID:11001

Jorge Eduardo Espel Melgar
Ingenieria areoespacial

===== MENU =====

1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Mostrar conexiones
9. BFS
10. DFS
11. Mostrar ranking AVL
12. Mostrar estadísticas
13. Generar benchmark C++
14. Salir

4

11000

Estudiante eliminado

===== MENU =====

1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Mostrar conexiones
9. BFS
10. DFS
11. Mostrar ranking AVL
12. Mostrar estadísticas
13. Generar benchmark C++
14. Salir

5

1001

Project ID:1

Titulo:Creacion de virtual box

Descripcion:proyecto final

year:2026

Proyecto agregado

```
==== MENU ====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Mostrar conexiones
9. BFS
10. DFS
11. Mostrar ranking AVL
12. Mostrar estadísticas
13. Generar benchmark C++
14. Salir
6
1001
1 - Creacion de virtual box
```



```
===== MENU =====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Mostrar conexiones
9. BFS
10. DFS
11. Mostrar ranking AVL
12. Mostrar estadísticas
13. Generar benchmark C++
14. Salir
7

1001 1002

Conexion creada
```

```
===== MENU =====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Mostrar conexiones
9. BFS
10. DFS
11. Mostrar ranking AVL
12. Mostrar estadísticas
13. Generar benchmark C++
14. Salir
8

1001

Conexiones de 1001
1002
```

```
===== MENU =====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Mostrar conexiones
9. BFS
10. DFS
11. Mostrar ranking AVL
12. Mostrar estadísticas
13. Generar benchmark C++
14. Salir
9

1001

1001 1002
```

```
===== MENU =====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Mostrar conexiones
9. BFS
10. DFS
11. Mostrar ranking AVL
12. Mostrar estadísticas
13. Generar benchmark C++
14. Salir
10

1001

1001 1002
```

===== MENU =====

1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Mostrar conexiones
9. BFS
10. DFS
11. Mostrar ranking AVL
12. Mostrar estadísticas
13. Generar benchmark C++
14. Salir

11

Elena Vasquez Quinteros Score: 105
Fabiola Cabrera Velasquez Score: 109
Melissa Lopez Escobar Score: 119
Miguel Sanchez Cifuentes Score: 119
Camila Fuentes Sanchez Score: 121
Daniela Cabrera Mendez Score: 122
Raul Torres Flores Score: 128
Erick Ramirez Castillo Score: 129
Valeria Castro Ortiz Score: 130
Angel Morales Diaz Score: 131
Marta Quinteros Morales Score: 131
Samuel Garcia Chavez Score: 131
Juan Diaz Rosales Score: 131
Elena Gomez Perez Score: 131
Alejandra Rosales Escobar Score: 133
Cristian Gonzalez Cifuentes Score: 134
Andrea Mendoza Cabrera Score: 134
Lucia Barrios Rodriguez Score: 134
Andres Delgado Mejia Score: 135
Elena Alvarado Rivas Score: 135
Angel Reyes Chavez Score: 135
Marta Reyes Diaz Score: 135
Alejandra Alvarado Leon Score: 136
Laura Ortiz Cruz Score: 136
Mariana Castillo Barrios Score: 138
Roberto Ajin Reyes Score: 138
Mario Villatoro Lopez Score: 139
Bryan Alvarez Rodriguez Score: 139
Monica Villatoro Aragon Score: 139
Pedro Rodriguez Chavez Score: 139
Mario Aguilar Hernandez Score: 139
Victor Quinteros Leon Score: 139
Raul Estrada Garcia Score: 140
Susana Navarro Gomez Score: 140
Jose Diaz Hernandez Score: 140
Paola Aragon Pineda Score: 140

Daniela Torres Monterroso Score: 350
Luis Herrera Garcia Score: 350
Samuel Aguilar Aragon Score: 350
Laura Flores Solorzano Score: 350
Valeria Salazar Sanchez Score: 350
Bryan Herrera Alvarez Score: 350
Fernanda Velasquez Mejia Score: 350
Victor Diaz Juarez Score: 350
Sofia Escobar Flores Score: 350
Andrea Rodriguez Diaz Score: 350
Sergio Ajin Cruz Score: 350
Fernando Torres Cabrera Score: 350
Monica Perez Fuentes Score: 350
Paola Delgado Alvarez Score: 350
David Martinez Rivas Score: 350
Daniela Cifuentes Fuentes Score: 350
Erick Quinteros Estrada Score: 350
Ricardo Solorzano Martinez Score: 350
Julio Navarro Rivas Score: 350
Gabriela Vasquez Delgado Score: 350
Melissa Solorzano Perez Score: 350
Carlos Monterroso Estrada Score: 350
Carlos Escobar Torres Score: 350
Sofia Velasquez Rosales Score: 350
Sofia Castillo Leon Score: 350
Moises Pineda Monterroso Score: 350
Jonathan Garcia Chavez Score: 350
Fernando Estrada Fuentes Score: 350
Bryan Diaz Flores Score: 350
Carlos Reyes Lopez Score: 350
Fernanda Velasquez Leon Score: 350
Melissa Ruiz Reyes Score: 350
Emily Herrera Aguilar Score: 350
Jose Perez Rosales Score: 350
Sofia Hernandez Alvarez Score: 350
Lisbeth Aragon Gonzalez Score: 350

==== MENU ====

1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Mostrar conexiones
9. BFS
10. DFS
11. Mostrar ranking AVL
12. Mostrar estadísticas
13. Generar benchmark C++
14. Salir

12

Total estudiantes: 10000

Conexiones: 1

Colisiones: 9899

Factor carga: 99.0099

Altura AVL: 434

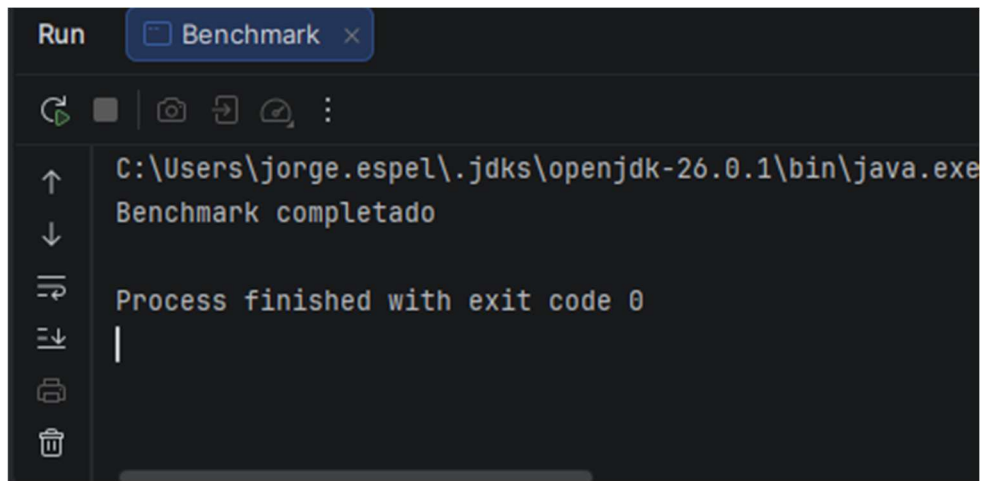

```
===== MENU =====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Mostrar conexiones
9. BFS
10. DFS
11. Mostrar ranking AVL
12. Mostrar estadísticas
13. Generar benchmark C++
14. Salir
13

cpp_results.csv generado
```

```
===== MENU =====
1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto
6. Mostrar proyectos
7. Conectar estudiantes
8. Mostrar conexiones
9. BFS
10. DFS
11. Mostrar ranking AVL
12. Mostrar estadísticas
13. Generar benchmark C++
14. Salir
14

Process finished with exit code 0
```

java-benchmark



The screenshot shows a dark-themed IDE window with a tab titled "Benchmark". The Run console on the left displays the following output:

```
C:\Users\jorge.espel\.jdk\openjdk-26.0.1\bin\java.exe  
Benchmark completado  
  
Process finished with exit code 0  
|
```

Link del video:

<https://youtu.be/CMr1s8sCM3Q>